

első eset $G_1 = H_1$, akkor

$$G_1 \neq G_2 \neq \dots \neq G_m = \{e\}$$

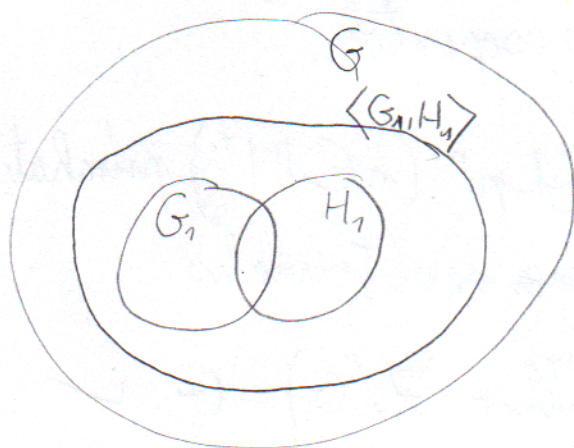
$$H_1 \neq H_2 \neq \dots \neq H_k = \{e\}$$

a $G_1 = H_1$ -nek egy-egy kompozíciólánca, mivel $|H_1| = |G_1|$, ezért (az ind. feltétel miatt) ez a két lánc izomorf.

Tehát $m = k$ és a faktorkok izomorfak alkalmas sorrendben

Mivel $G/H_1 = G/G_1$, ezért az (1) és (2) izomorfak

Második eset $G_1 \neq H_1$



I. izomorfizmustétel miatt

$$H_1 \cap G_1 \triangleleft H_1 \text{ és}$$

$$\boxed{H_1 / H_1 \cap G_1 \cong \langle H_1, G_1 \rangle / G_1 = G / G_1}$$

Mert $\langle G_1, H_1 \rangle$ nem finomít

G/G_1 egyszerű $\rightarrow H_1 / H_1 \cap G_1$ is az

$$(2') \quad G = H_0 \neq H_1 \neq H_1 \cap G_1 \dots$$

úgy kezdődik, mint egy kompozíció

Igazolható, hogy $H_1 \cap G_1 \triangleleft G$ és $\boxed{G_1 / H_1 \cap G_1 \cong G / H_1}$

$\rightarrow G_1 / H_1 \cap G_1$ is egyszerű $\blacksquare$

Alg. 1.

41

$$(1') G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq H_1 \cap G_1 \supsetneq K_3 \supsetneq \dots \supsetneq K_t = \{e\}$$

$$(2') G = H_0 \supsetneq H_1 \supsetneq H_1 \cap G_1 \supsetneq K_3 \supsetneq \dots \supsetneq K_t = \{e\}$$

folyt itt az ugyanolyan befejezés nem kell de lehet

Az (1') első két faktora G/G_1 és $G_1/H_1 \cap G_1$

Az (2') első két faktora G/H_1 és $H_1/H_1 \cap G_1$ közvetlenül

izomorfak; illetve $G_1/H_1 \cap G_1 \cong H_1/H_1 \cap G_1$, ehhez

(1) $\cong$ (2) az indukciós feltétel alkalmazásával

Def Egy csoportot **feloldható csoportnak** nevezünk, ha van oly normállánc, melynek faktora Abel-csoportok.

// Minden Abel-csoport feloldható

Tétel Véges csoport feloldható $\iff$ kompozícióláncának faktoraí prímmrendű ciklikus csoportok.

Tétel Ha egy G csoportra $|G| = p^n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) prímhatalvány, akkor $|Z(G)| \geq 2$, azaz nem triviális

Biz G kommutatív, akkor $Z(G) = G$ ✓

Ha G nem Abel, akkor

$$|G| = |Z(G)| + k_1 + \dots + k_r \quad k_j \geq 2$$

A Lagrange-tétel miatt $k_j \mid |G|$ $k_j = |K_j| = |G : C(a)|$
 $a \in K_j$
emiat $p \nmid k_j$ (mert $k_j = p^{e_j}$)

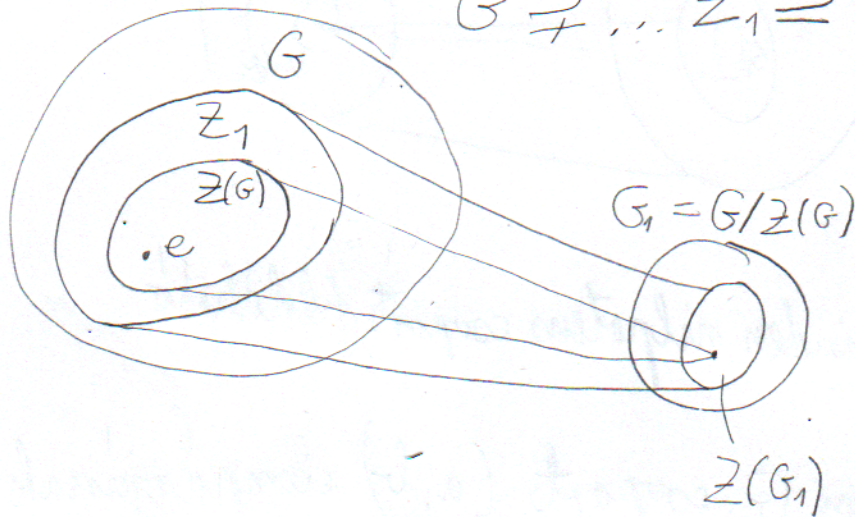
$$p \mid |G|, p \nmid k_j \rightarrow p \mid |Z(G)| \rightarrow |Z(G)| \geq 2 \quad \blacksquare$$

Tétel prímraktvány rendű csoport feloldható.

Biz (vázlatosan)

$$G \neq \dots Z_1 \supseteq Z_0 \neq \{e\}$$

$$Z(G) = Z_0$$



II. izomorfizmustétel miatt $Z_1/Z_0 \triangleleft G/Z_0$

$$\text{és } (G/Z_0)/\underbrace{(Z_1/Z_0)}_{\text{centrum}} \cong G/Z_1$$

centrum $\rightarrow$ Abel

□

Tétel (Burnside) Ha egy G csoport rendje $p^n q^m$, ahol p és q prímszámok, akkor G feloldható csoport.

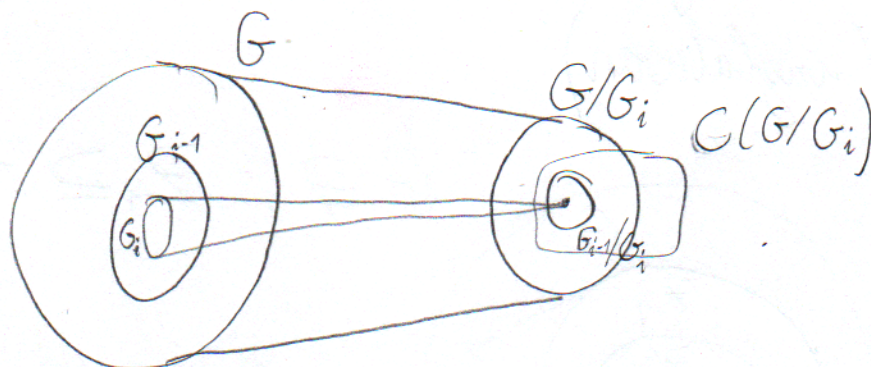
Tétel (Feit-Thompson) Minden véges páratlan rendű csoport feloldható.

Def Egy G csoport **nilpotens**, ha van olyan normál-lánca, melyben $\forall i \in \mathbb{N}$ -re $G_i \triangleleft G$

Peti
PTSD-je
erősebb,
mint az
enjem.

Tétel

(jegyzetből nézd ki)



Tétel Minden nilpotens csoport feloldható

Kommutátorok

Def

Egy G csoport (a, b) elempárjának **kommutátorán** az $[a, b] = a^{-1}b^{-1}ab$ elemet értjük.

$$[b, a] = \left((b^{-1}a^{-1}ba)^{-1} \right)^{-1} = (a^{-1}b^{-1}ab)^{-1} = [a, b]^{-1}$$

// tehát a csere inverzképzés

Def

Egy G csoport **kommutátorai** által generált részcsoportot a G **kommutátor részcsoportjának** nevezzük

fel G'

Tétel

$G' \triangleleft G$ és G/G' Abel-csoport

Tétel

G N norm. G/N komm. $\iff G' \subset N$

2025.10.20.

Tétel G csoport esetén $G' \triangleleft G$ és G/G' kommutatív

Biz $x \in G' \rightarrow x = [a_1, b_1] \cdot \dots \cdot [a_n, b_n]$

$$g \in G \rightarrow g^{-1} x g = g^{-1} [a_1, b_1] g g^{-1} [a_2, b_2] g \cdot \dots \cdot g^{-1} [a_n, b_n] g$$

$$g^{-1} [a_1, b_1] g = g^{-1} a_1^{-1} b_1^{-1} a_1 b_1 g = g^{-1} a_1^{-1} g g g^{-1} b_1^{-1} g g g^{-1} a_1 g g g^{-1} b_1 g =$$

$$= [g^{-1} a_1 g, g^{-1} b_1 g]$$

$\forall i \in \underline{n} \quad g^{-1} [a_i, b_i] g \in G' \rightarrow G' \triangleleft G$

G/G' kommutatív: $(aG')(bG') \stackrel{?}{=} (bG')(aG') \Leftrightarrow abG' = baG'$

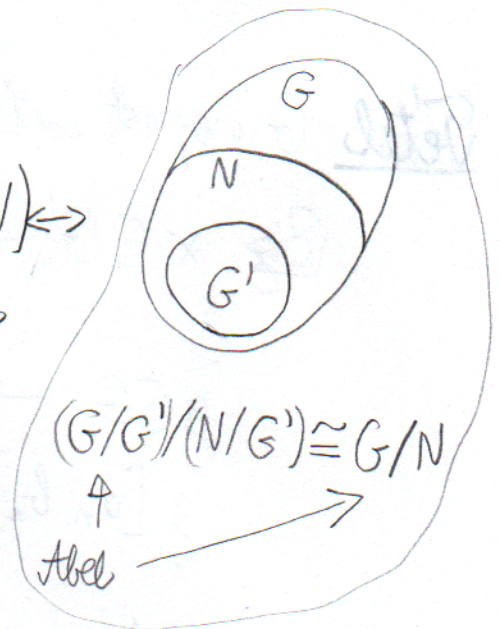
$$a, b \in G \rightarrow [a, b] \in G' \Leftrightarrow a^{-1} b^{-1} a b \in G' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (ba)^{-1} ab \in G' \Leftrightarrow \boxed{baG' = abG'} \Leftrightarrow \text{bizonyos} \\ \text{all}$$

Tétel $N \trianglelefteq G$ (G/N abel $\Leftrightarrow G' \subseteq N$)

Biz $G' \subseteq N$

$$\begin{aligned} \forall a, b \in G \quad (G/N \text{ abel} &\rightarrow (aN)(bN) = (bN)(aN) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow abN = baN \rightarrow ab \in abN \rightarrow \\ &\rightarrow \exists n \in N (ab = ban) \rightarrow \\ &\rightarrow b^{-1}ab = b^{-1}ban = an \rightarrow \\ &\rightarrow a^{-1}b^{-1}ab = a^{-1}an = n \in N \rightarrow \\ &\rightarrow G' \subseteq N) \quad \square \end{aligned}$$



|| mivel G' a legzűhebb olyan részcsoport melyet a kommutátorok generálnak

Def Egy G csoport **kommutátorláncán** egy oly

$$G = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \dots$$

lávát értünk, amelyben G_i a G_{i-1} kommutátora

$$|| G \supset G' \supset G'' \supset \dots$$

Tétel Egy G csoport feloldható $\Leftrightarrow$ kommutátorlánc van a G egységeleméig.

Biz $\square$

Az S_n csoport feloldhatósága

① S_1 : $|S_1|=1 \rightarrow S_1$ feloldható

② S_2 : $|S_2|=2 \rightarrow S_2 \neq \{e\}$

$S_2/\{e\} \cong S_2$

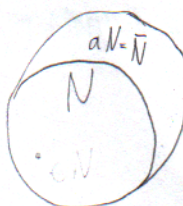
$|S_2/\{e\}| = |S_2| = 2$

$S_2/\{e\} \cong C_{(2)}$

S_2 feloldható

③ S_3 : $|S_3|=3!=6$

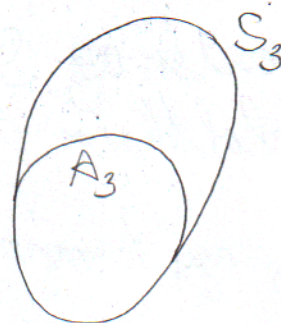
All $A_n \triangleleft S_n$, mert $\forall 2$ indexű
részecsoport normális részecsoport



$|S_n| = |A_n| |S_n : A_n|$

$3n! = \frac{n!}{2} \cdot 2$

normális



S_3 feloldható

$S_3 \neq A_3 \neq \{e\}$

komp. lánc faktorai

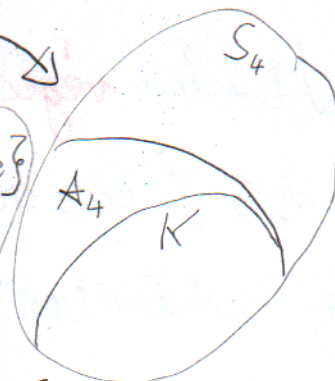
$C_{(2)}, C_{(3)}$

④ S_4 : $|S_4|=24$

$S_4 \neq A_4 \neq K \neq B_i \neq \{e\}$

$\forall$ faktorok: $C_{(2)}, C_{(3)}, C_{(2)}, C_{(2)}$

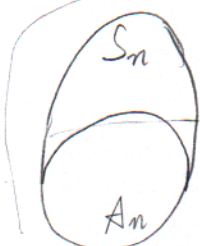
hív oldalon a levezetés



$K = \{e, (123), (132), (12)(13)(23)\}$

klein-féle csoport

$B_i = \{e, b_i\}$ részecsoportok



$S_n/A_n \cong C_{(2)}$

híteleme

$\rightarrow$ nem feloldható a normálalánok Alga 1

$$|A_4| = |K| \cdot |A_4/K|$$

$$12 = 4 \cdot 3$$

$$|K| = 4 \quad |B_i| = 2$$

tehát a faktorcsoportok:

$$\begin{matrix} C_{(2)} & C_{(3)} & C_{(2)} & C_{(2)} \\ S_4/A_4 & A_4/K & K/B_i & B_i/\{e\} \end{matrix}$$

Tétel $n \geq 5$ esetén az A_n alternáló csoport egyszerű.

Tétel $n \geq 5$ esetén az S_n n -edfokú szim. csoport nem feloldható

Biz S_n egy kompozíciólánca:

$$S_n \supsetneq A_n \supsetneq \{e\}$$

$$\underbrace{S_n/A_n}_{C_{(2)}} \quad A_n/\{e\} = A_n \text{ nem prímmrendű} (\Leftrightarrow \text{Abel})$$

tt S_n nem feloldható ■

Tétel (Cayley-tétel) Minden **véges** n -edrendű csoport izomorf az S_n csoport egy részcsoportjával.

|| e részcsoportot az irodalomban n -edrendű permutációcsoportnak is nevezik

Biz $G = \{a_1, \dots, a_n\}$

$$\sigma_g = \begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_n \\ a_1 g & \dots & a_n g \end{pmatrix} \in S_n, \text{ mert } a_i g = a_j \rightarrow a_i = a_j \text{ (mivel } i \neq j \text{)}$$

$$\phi: g \mapsto \sigma_g \quad \phi(g_1 g_2) = \begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_n \\ a_1 g_1 g_2 & \dots & a_n g_1 g_2 \end{pmatrix} =$$

$$= \phi(g_1) \phi(g_2) \rightarrow \phi \text{ homomorfizmus}$$

mm, hogy ϕ bijektív:

$$\phi(g_1) = \phi(g_2) \rightarrow e g_1 = e g_2 \rightarrow g_1 = g_2$$

végül eseten az injektív leképezés szürjektív, így ϕ izomorfizmus

Direkt szorzat

eddig külső direkt szorzat volt

Def. Akkor mondjuk, hogy egy G csoport az A és B részcsoportok (belső) direkt szorzata, ha

- ① $A \triangleleft G$ és $B \triangleleft G$
- ② $G = \langle A, B \rangle = AB$
- ③ $A \cap B = \{e\}$

jel $A \times B$

Tétel Egy G csop. tetszőleges A és B részcsoportjaira
 $G = A \times B$ akkor és csak akkor, ha

- ① $(\forall g \in G)(\exists! a \in A, b \in B): g = ab$
- ② $(\forall a \in A)(\forall b \in B): ab = ba$

Biz ■

Ha G az A és B külső direkt szorzata, akkor G -ben

$$\tilde{A} = \{(a, e_B) \mid a \in A\} \text{ és } \tilde{B} = \{(e_A, b) \mid b \in B\}$$

normális részcsoportok G -ben és G előáll az
 $\tilde{A}$ és $\tilde{B}$ belső direkt szorzataként. Mivel $\tilde{A} \cong A$ és
 $\tilde{B} \cong B$, ezért az A és B belső direkt szorzata.

Ha G az A és B norm. részcsoportok belső
direkt szorzata, akkor $(\forall g \in G)(\exists! a \in A, b \in B): g = ab$, ezért
 $g \mapsto (a, b)$ a G -nek az A és B külső direkt
szorzatára való izomorfizmus, azaz G az A és B
külső direkt szorzata

Tétel Egy n -edrendű és egy m -edrendű ciklikus
csoport direkt szorzata akkor és csak akkor
ciklikus, ha n és m relatív prímek.

Biz $\rightarrow$

Biz $(n, m) = 1 \rightarrow$

$$\| \text{luko}(n, m) \text{ lhkt}(n, m) = nm$$

$$\rightarrow \text{lhkt}(n, m) = nm$$

$$(J\text{ha } \sigma(a) = t \text{ (A-ban) és } \sigma(b) = k \text{ (B-ben)} \rightarrow$$

$$\rightarrow \sigma(a, b) = \text{lhkt}(\sigma(a), \sigma(b)) \text{ A} \times \text{B-ben}$$

$$J\text{ha } C_{(n)} = \langle a \rangle \text{ és } C_{(m)} = \langle b \rangle \quad \sigma(a) = n \text{ és } \sigma(b) = m$$

$$\text{és így } \sigma(a, b) = \text{lhkt}(\sigma(a), \sigma(b)) = \text{lhkt}(n, m) = n \cdot m \rightarrow$$

$$\rightarrow \langle (a, b) \rangle \models nm, \quad C_{(n)} \times C_{(m)} = \langle (a, b) \rangle \rightarrow$$

$$\rightarrow C_{(n)} \times C_{(m)} \text{ ciklikus}$$

σ helyett
0

$$C_{(n)} \times C_{(m)} \text{ ciklikus} \rightarrow \exists (x, y) (\langle (x, y) \rangle = C_{(n)} \times C_{(m)})$$

$$\text{Legyen } \boxed{g \in C_{(m)}} \rightarrow (g, e_m) \in C_{(n)} \times C_{(m)} \text{ ahol}$$

$$e_m \text{ a } C_{(m)} \text{ egysége. Mivel } \langle (x, y) \rangle = C_{(n)} \times C_{(m)}, \text{ ezért}$$

$$(g, e_m) = (x, y)^t = (x^t, y^t) \rightarrow \boxed{x^t = g} \rightarrow C_{(n)} = \langle x \rangle \rightarrow$$

$$\rightarrow \sigma(x) = n$$

$$\text{Hasonlóan igazolható, hogy } \sigma(y) = m.$$

$$\text{Tehát } \sigma(x, y) = \text{lhkt}(\sigma(x), \sigma(y)) = \text{lhkt}(n, m)$$

$$\langle (x, y) \rangle = C_{(n)} \times C_{(m)} \rightarrow \sigma(x, y) = nm \rightarrow \text{lhkt}(n, m) =$$

$$= m \cdot n \rightarrow \text{luko}(m, n) = 1 \quad \blacksquare$$

Tétel

IHa n hanonikus alakja $\sum_{i \in I} p_i^{k_i}$ ($k_i \in \mathbb{N}$)
akkor C_n ciklikus csoport előáll $C_n =$
 $= \bigtimes_{i \in I} C_{(p_i^{k_i})}$ direkt szorzat formájában

Biz $C_n = \langle a \rangle \quad n_i = \frac{n}{p_i^{k_i}} \quad (i \in I)$

megmutatjuk, hogy

$$\langle a \rangle = \bigtimes_{i \in I} \langle a^i \rangle$$

$$(C_n = \bigtimes_{i \in I} C_{(p_i^{k_i})})$$

$$G = \bigtimes_{i \in I} A_i$$

$$\textcircled{1} (\forall i) A_i \triangleleft G$$

$$\textcircled{2} (\forall i) A_i \cap \langle A_1, \dots, A_{i-1}, A_{i+1}, \dots, A_n \rangle = \{e\}$$

$$\textcircled{3} G = \langle A_1, \dots, A_n \rangle$$

$$\textcircled{1} \text{ Mivel } C_n \text{ kommutatív, ezért } \langle a^{n_i} \rangle = C_{(p_i^{k_i})} \triangleleft C_n$$

$$\textcircled{3} (n_1, \dots, n_r) = 1 \rightarrow (\forall t) (\exists u_1, \dots, u_r \in \mathbb{Z})$$

$$t = \sum_{i \in I} n_i u_i \rightarrow a^t = a^{n_1 u_1 + \dots + n_r u_r} =$$

$$= \underbrace{(a^{n_1})^{u_1}}_{\in \langle a^{n_1} \rangle} \cdot \dots \cdot \underbrace{(a^{n_r})^{u_r}}_{\in \langle a^{n_r} \rangle} \rightarrow \langle a \rangle = \langle \langle a^{n_1} \rangle, \dots, \langle a^{n_r} \rangle \rangle$$

$$\parallel \underbrace{\langle a^{n_1} \rangle \langle a^{n_2} \rangle \dots \langle a^{n_r} \rangle}_{\parallel}$$

$$\textcircled{2} \langle a^{n_r} \rangle \cap \langle a^{n_1} \rangle \cdot \dots \cdot \langle a^{n_{r-1}} \rangle \ni x \rightarrow$$

$$\rightarrow x = a^{n_r \cdot l_r} \wedge x = a^{n_1 l_1} \cdot \dots \cdot a^{n_{r-1} l_{r-1}} = a^{n_1 l_1 + \dots + n_{r-1} l_{r-1}}$$

$$\rightarrow e = a^{-n_r \cdot l_r + n_1 l_1 + \dots + n_{r-1} l_{r-1}}$$

$$o(a) = n \rightarrow (\exists l) nl = -n_r l_r + n_1 l_1 + \dots + n_{r-1} l_{r-1}$$

$$p_r^{k_r} | n \rightarrow p_r^{k_r} | n_j \quad (j \in \overline{r-1}) \rightarrow p_r^{k_r} | n_r \cdot l_r \rightarrow p_r^{k_r} | l_r \rightarrow$$

egy

$$\rightarrow p_r^{h_r} \cdot \xi = l_r \rightarrow x = a^{n_r} \cdot l_r = a^{n_r} \cdot p_r^{h_r} \cdot \xi = a^{n \xi} = (a^n)^\xi = e^\xi = e$$

$$\text{Tehát } C_{(n)} = \prod_{i \in I} (a^{n_i})$$

// A bizonyításban $i = r$ esetre biz. mert könnyebb,
// de általánosítható

Def Egy G csoportot **p -csoportnak** (p prím), ha G minden elemének rendje p egy hatványa.

Tétel Minden **véges** Abel-csoport előáll különböző p prímekhez tartozó p -csoportok szorzataként, a felbontás a sorrendtől eltekintve egyértelmű.

Biz 

Tétel Minden véges ^{Abel} p -csoport előáll p -hatványrendű ciklikus csoportok direkt szorzataként, a ciklikus részcsoportok rendjei a csoport által egyértelműen meg van határozva.

Tétel (A véges Abel csoportok alaptétele)

Minden véges Abel csoport előáll prímhatalványrendű ciklikus csoportok direkt szorzataként; a felbontásban szereplő ciklikus csoportok rendjei a kiindulásként vett csoport által egyértelműen meg vannak határozva.

Alg 1

$|G| = 12$ G istabel, akkor

$$12 = 2^2 \cdot 3$$

$$G = C_{(12)} = C_{(2)} \times C_{(2)} \times C_{(3)} = C_{(4)} \times C_{(3)}$$